연구 사례 조사 페이퍼 작성 과제 #5

뇌를 더 자연스럽게 읽는 기술들

『사회심리학과 실험』 10주차 수시 과제 안내

연구 사례 조사 페이퍼 작성 과제 #5

뇌 활동 측정 기술을 활용한 심리학 연구 사례 조사

연구 사례 조사 페이퍼 작성 과제 #5

뇌 활동 측정 기술을 활용한 심리학 연구 사례 조사

functional
Magnetic
Resonance
Imaging

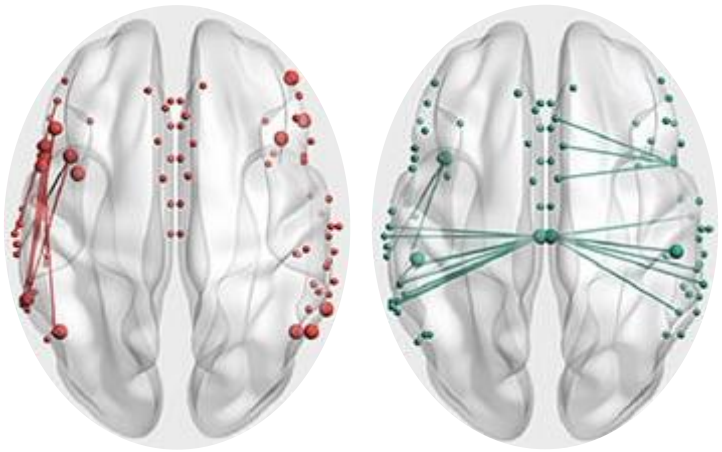
서울대학교 심리학과
Department of Psychology
Seoul National University

연구 사례 조사 페이퍼 작성 과제 #5

뇌 활동 측정 기술을 활용한 심리학 연구 사례 조사

functional
Magnetic
Resonance
Imaging

사용하는 언어 따라 뇌 구조 달라진다



독일어 사용자의 뇌

아랍어 사용자의 뇌

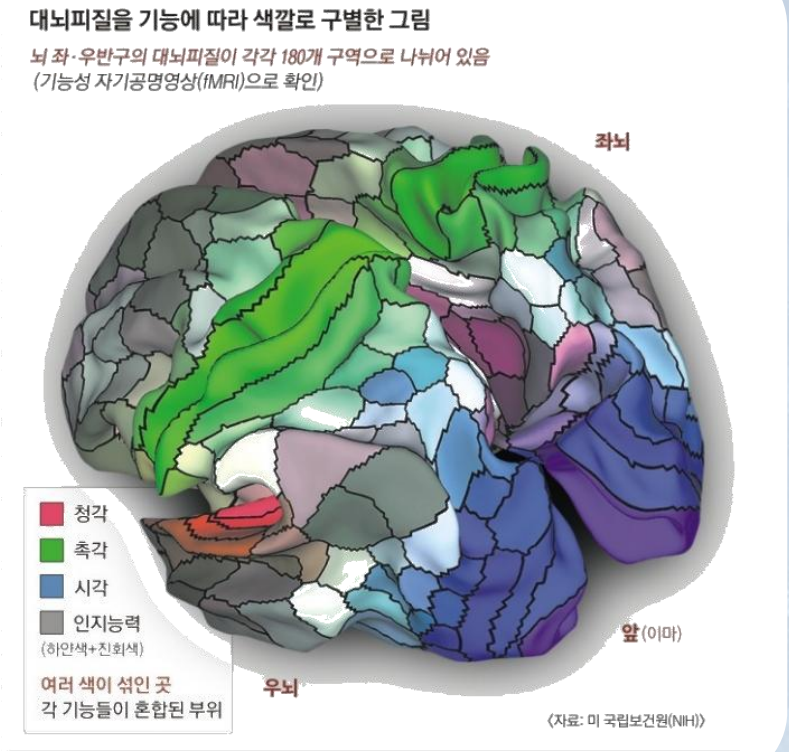
fMRI

뇌의 어느 부분이
어떤 기능에 관여하는가

(매우 높은 공간 해상도)

1990년대 초,
인지과학계를 뒤흔들다

뇌 오류 고칠 표준설계도 만든 셈...
알츠하이머·파킨슨병 정복 '성큼'



fMRI

산소화된 혈액과 산소가 제거된 혈액의 자기적 성질 차이를 감지

※ 측정 시 유의사항

시끄러운 거대한 자석통 속에
들어가 머리를 고정한 채
거의 움직이지 않고
누워 있어야 함

지구 자기장의
약 3만 ~ 6만 배

균일한 자기장
/ 자석 안정화(냉각)

전자파 차단

※ fMRI의 한계

인위적 환경에 의한 긴장

자연스러운 움직임 제한

측정 시간의 제약

상호작용 연구 X

(움직임 제약 + 낮은 시간 해상도)

fMRI

산소화된 혈액과 산소가 제거된 혈액의 자기적 성질 차이를 감지

※ 측정 시 유의사항

시끄러운 거대한 자석통 속에
들어가 머리를 고정한 채
거의 움직이지 않고
누워 있어야 함

지구 자기장의
약 3만 ~ 6만 배

균일한 자기장
/ 자석 안정화(냉각)

전자파 차단

※ fMRI의 한계

인위적 환경에 의한 긴장

자연스러운 움직임 제한

측정 시간의 제약

상호작용 연구 X

(움직임 제약 + 낮은 시간 해상도)

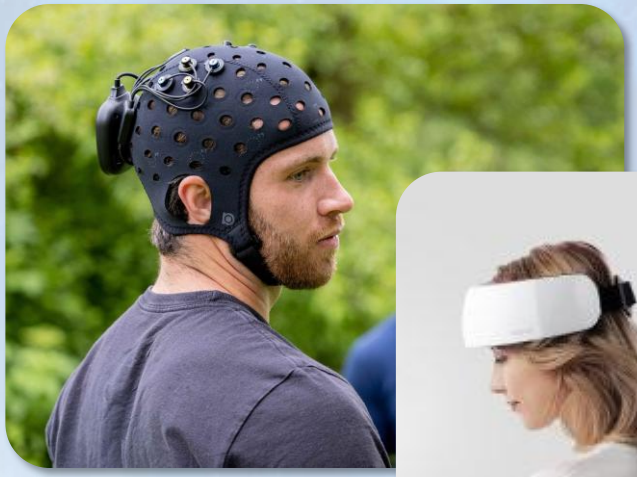
뇌를 더 자연스럽게 읽는 기술들

Mission 01 움직일 수 있게 하라

Mission 02 생활을 그대로 들여다 보게 하라

Mission 03 상호작용을 가능케 하라

Mission 01 움직일 수 있게 하라



: 웨어러블 fNIRS

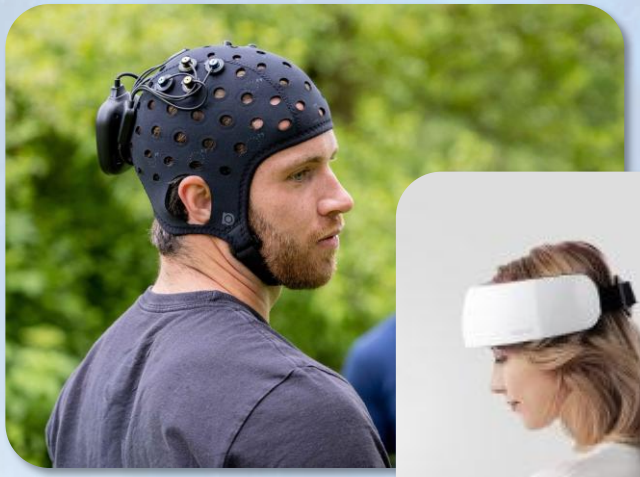
functional Near Infrared Spectroscopy

산소화된 혈액과 산소가 제거된 혈액의
근적외선 흡수량 차이를 활용

Mission 02

Mission 03

Mission 01 움직일 수 있게 하라



: 웨어러블 fNIRS

functional Near Infrared Spectroscopy

산소화된 혈액과 산소가 제거된 혈액의
근적외선 흡수량 차이를 활용

자기장이 아닌 '빛'을 이용
→ 기기 간소화

여전히 낮은 시간 해상도
뇌 깊은 곳까지의 측정 어려움

Social Perception in Infancy: A Near Infrared Spectroscopy Study (2009)

Mission 02

Mission 03

Mission 02 생활을 그대로 들여다 보게 하라

: 무선 EEG

Electroencephalography

두피에 부착한 전극을 통해
뇌내 신경세포들의 전기적 활동을 측정 후
증폭하여 기록

매우 높은 시간해상도

간단한 원리, 상용화까지

+) 눈 깜빡임, 근육 신호 등의 잡음 제거 기술 발전

낮은 공간 해상도

Online Learning for Wearable EEG-Based Emotion Classification (2023)

Mission 03

Mission 03 상호작용을 가능케 하라

: OPM-MEG

Optically Pumped Magnetometers - Magnetoencephalography

뇌내 전기적 활동에 의한 자기장 변화를 관찰.
단, 자석이 아닌 빛으로 자기장을 측정

Mission 03 상호작용을 가능케 하라

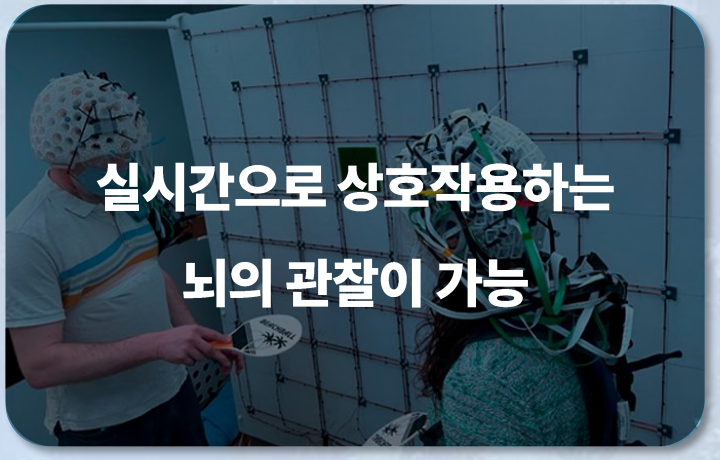
: OPM-MEG

Optically Pumped Magnetometers - Magnetoencephalography

뇌내 전기적 활동에 의한 자기장 변화를 관찰.
단, 자석이 아닌 빛으로 자기장을 측정

높은 시간 해상도

상당한 공간 해상도



Naturalistic Hyperscanning with Wearable Magnetoencephalography (2023)

연구 사례 조사 페이퍼 작성 과제 #5

뇌 활동 측정 기술을 활용한 심리학 연구 사례 조사

뇌를
더 자연스럽게
읽는 기술들